Desarrollo de Aplicaciones Web

HTML. Etiquetas.

USC UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Pablo García Tahoces

HTML

```
<!DOCTYPE ….. >

<html>
        <head>
                <title>Desarrollo de Aplicaciones Web</title>
        </head>

        <body>
                <h1>Bienvenidos a la página web de DAW</h1>
                <p>Esta es la página web de la asignatura …
                </p>

                <p>Aquí encontraras todo el material …
                </p>
        </body>
</html>
```

HTML

Etiquetas:

- <tag atr= “…..”> …….. </tag>
- <tag/> ó <tag> ***Nota:*** *<tag/> → XHTML style, <tag> HTML5 style)*

Nota.- *El lenguaje no es sensible a mayúsculas/minúsculas*

Comentarios:

<!-- …….. -->

HTML

Existen dos tipos de etiquetas:

- **Etiquetas de bloque.-** aquellas cuyo uso supone una ruptura de línea, antes y después de su uso (h1, p, …). Tienen las propiedades ancho y alto.

- **Etiquetas de línea.-** aquellas cuyo uso no supone una ruptura con el texto en el que se hayan insertadas (a, img, …). No tienen las propiedades ancho y alto.

Nota.- *Desde HTML 4.01, toda etiqueta de línea debe de estar dentro de una etiqueta de bloque.*

HTML

Etiquetas h1…h6, p, a, blockquote

```
<html>
    <head>
            <title> Mi primera página web </title>
    </head>
    <body>
            <h1> Este es el encabezamiento </h1>
            <p> Aquí incluyo el texto que acompaña al encabezamiento </p>
            <h2> Aquí encabezo una sección </h2>
            <p> Este es el texto de la sección, donde referencio a la
                página <a href="laotra.html"> La otra página </a> </p>
            <blockquote> Además podemos marcar de forma especial algunas
                partes del texto, utilizando etiquetas de tipo "blockquote"
            </blockquote>
    </body>
</html>
```

Este es el encabezamiento

Aquí incluyo el texto que acompaña al encabezamiento

Aquí encabezo una sección

Este es el texto de la sección, donde referencio a la página La otra página

> Además podemos marcar de forma especial algunas partes del texto, utilizando etiquetas de tipo "blockquote"

HTML

Etiquetas strong, em, q, br, pre

```
<html>
    <head>
            <title> Mi segunda página web </title>
    </head>
    <body>
            <h1> Este es el encabezamiento </h1>
            <p> Aquí incluyo el texto que acompaña al encabezamiento.
                Puedo incluir <strong> negrita, </strong>
                                <em> cursiva y </em>
                                <q> comillas </q> esto último si no uso IE.
                También tengo salto <br/> de línea.</p>
                <pre>
                        Finalmente,
                        tengo la opción de escribir
                        de forma literal </pre>
    </body>
</html>
```

Este es el encabezamiento

Aquí incluyo el texto que acompaña al encabezamiento. Puedo incluir **negrita,** *cursiva y* “ comillas ” esto último si no uso IE. También tengo salto de línea.

```
Finalmente,
tengo la opción de escribir
de forma literal
```

HTML

Etiquetas a

```
<html>
   <head>
            <title> Mi segunda página web </title>
   </head>
   <body>
            <h1> Este es el encabezamiento </h1>
            <p> Aquí enlazo con una página <a href="http://www.usc.es"> externa</a>.</p>
            <p> Aquí enlazo con una posición diferente dentro de esta
                     <a href="mipagina.html#otroParrafo"> misma página</a>.</p>
            <p> Aquí escribo un nuevo párrafo</p>
            <p> Aquí marco una posición dentro del párrafo, para ser
                <a id="otroParrafo">referenciada</a> desde otra posición de la página.</p>
            <h3><a id="esteOtroParrafo">Normalmente se referencian cabeceras</a>
   </body>
</html>
```

Este es el encabezamiento

Aquí enlazo con una página externa.

Aquí enlazo con una posición diferente dentro de esta misma página.

Aquí escribo un nuevo párrafo

Aquí marco una posición dentro del párrafo, para ser referenciada desde otra posición de la página.

Normalmente se referencian cabeceras

HTML

Etiquetas ol, ul, dl

Listas ordenadas (ol).- son listas en las cuales el orden lo fijan los números letras que las acompañan.

Listas no ordenadas (ul).- son listas en las cuales no se fija un orden, solamente se incluyen los diferentes elementos de la lista, acompañados de un símbolo al comienzo de cada item.

Listas de definición (dl).- son listas en las cuales no se fija un orden, solamente se incluyen definiciones de los diferentes elementos de la lista, sin acompañamiento de ningún símbolo al comienzo de cada item.

HTML

Etiquetas ol, li

```
<html>
    <head>
            <title> Mi tercera página web </title>
    </head>
    <body>
            <h1> Este es el encabezamiento </h1>
            <p> Ahora vamos a incluir listas. Tenemos dos tipos: </p>
            <h2> Listas ordenadas </h2>
              <ol>
                    <li> Primer elemento </li>
                    <li> Segundo elemento </li>
                    <li> etc. </li>
              </ol>

    </body>
</html>
```

Este es el encabezamiento

Ahora vamos a incluir listas. Tenemos dos tipos:

Listas ordenadas

1. Primer elemento
2. Segundo elemento
3. etc.

HTML

Etiquetas ul, li

```
<html>
    <head>
                <title> Mi tercera página web </title>
    </head>
    <body>
                <h2> Listas no ordenadas </h2>
                    <ul>
                                <li> Primer elemento </li>
                                <li> Segundo elemento </li>
                                <li> etc. </li>
                    </ul>
     </body>
</html>
```

Listas no ordenadas

- Primer elemento
- Segundo elemento
- etc.

HTML

Etiquetas dl, dt, dd

```
<html>
    <head>
                <title> Mi tercera página web </title>
    </head>
    <body>
                <h2> Listas de definición</h2>
                    <dl>
                                <dt> Primera definición </dt>
                                            <dd> Texto de la definición </dd>
                                <dt> Segunda definición </dt>
                                            <dd> Texto de la definición </dd>
                    </dl>
     </body>
</html>
```

Listas de definición

Primera definición
    Texto de la definición
Segunda definición
    Texto de la definición

HTML

Etiquetas img

```
<html>
    <head>
                <title> Mi cuarta página web </title>
    </head>
    <body>
                <h1> Este es el encabezamiento </h1>
                <p> Ahora vamos a insertar imágenes. Existen dos tipos de imágenes
que se pueden insertar: </p>
                <p> GIF <img src= “imagen.gif”> </p>
                <p> JPEG <img src= “imagen.jpg”> </p>
     </body>
</html>
```

Este es el encabezamiento

Ahora vamos a insertar imágenes. Existen dos tipos de imágenes que se pueden insertar:

GIF

JPEG

HTML

Etiquetas img

```
<html>
    <head>
                <title> Mi cuarta página web </title>
    </head>
    <body>
                <h1> Este es el encabezamiento </h1>
                <p> Ahora vamos a insertar imágenes. Existen dos tipos de imágenes
que se pueden insertar: </p>
                <p> GIF <img src= “imagen.gif”> </p>
                <p> JPEG <img src= “imagen.jpg”> </p>
     </body>
</html>
```

Formato	Tipo	Notas
JPEG / JPG	Lossy	Ideal para fotografías.
PNG	Lossless	Soporta transparencia alfa.
GIF	Lossless + Animación	Limitado a 256 colores.
SVG	Vectorial	Escalable, ideal para iconos.
ICO	Bitmap	Común para favicons.
BMP	Bitmap	Soportado, pero poco eficiente.

HTML

Etiquetas img

Nuevos formatos:

- WebP → Formato de imagen desarrollado por Google.
  - Ofrece una compresión (con y sin pérdidas) superior que JPEG o PNG con una calidad equivalente.
  - Soporta transparencia (canal alfa)
  - Soporta animaciones
  - …
- AVIF → Formato de imagen desarrollado por (*AOMedia*)
  - Ofrece una compresión superior a WebP con una calidad equivalente.
  - Soporta transparencia (canal alfa)
  - Soporta animaciones
  - …

AOMedia *(Alliance for Oen Media) → Consorcio tecnológico formado por empresas como Google, Apple, Mozilla, Netflix, Amazon, Microsoft, Cisco y otras*

Recomendación práctica:

- Para imágenes fotográficas → AVIF (calidad superior + tamaño menor)
- Para logos, UI, iconos simples → WebP o PNG
- Para animaciones → WebP o AVIF (GIF solo si necesitas compatibilidad retro total)
- Para compatibilidad total con dispositivos antiguos → JPEG + PNG

HTML

Etiquetas img

Atributo *loading* → Especifica si un navegador debe cargar una imagen inmediatamente o aplazar la carga de las imágenes fuera de pantalla hasta que el usuario se desplace cerca de ellas mediante scroll.

Valores de *loading:*

- *eager* → Carga la imagen de forma inmediata (valor por defecto)
- *lazy* → Difiere la carga de la imagen

```
<img src= “imagen.gif” loading= “lazy”>
```

HTML

Etiquetas table, tr, th, td, caption

```
<html>
    <head>
                <title> Mi quinta página web </title>
    </head>
    <body>
                <table>
                <caption> Tabla I </caption>
                <tr>
                                <th> Nombre </th>
                                <th> Apellidos </th>
                </tr>
                <tr>
                                <td> Antonio </td>
                                <td> Pérez García </td>
                </tr>
                </table>
    </body>
</html>
```

Tabla I

Nombre	Apellidos
Antonio	Pérez García

Etiquetas table, tr, th, td, caption

<table>

<caption>Tabla I</caption>

<th>Cabecera 4</th>

Tabla I

<tr>	**Cabecera 1**	**Cabecera 2**	**Cabecera 3**	**Cabecera 4**	**Cabecera 5**	</tr>
<tr>	Dato 11	Dato 12	Dato 13	Dato 14	Dato 15	</tr>
<tr>	Dato 21	Dato 22	Dato 23	Dato 24	Dato 25	</tr>
<tr>	Dato 31	Dato 32	Dato 33	Dato 34	Dato 35	</tr>

<td>Dato 23</td>

HTML 5

Simplificación de la sintaxis:

- Nuevo DOCTYPE

  <!DOCTYPE html>

- Nueva declaración de conjunto de caracteres (*character set*)

  <meta charset="utf-8">

Nota.- HTML 4 → <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

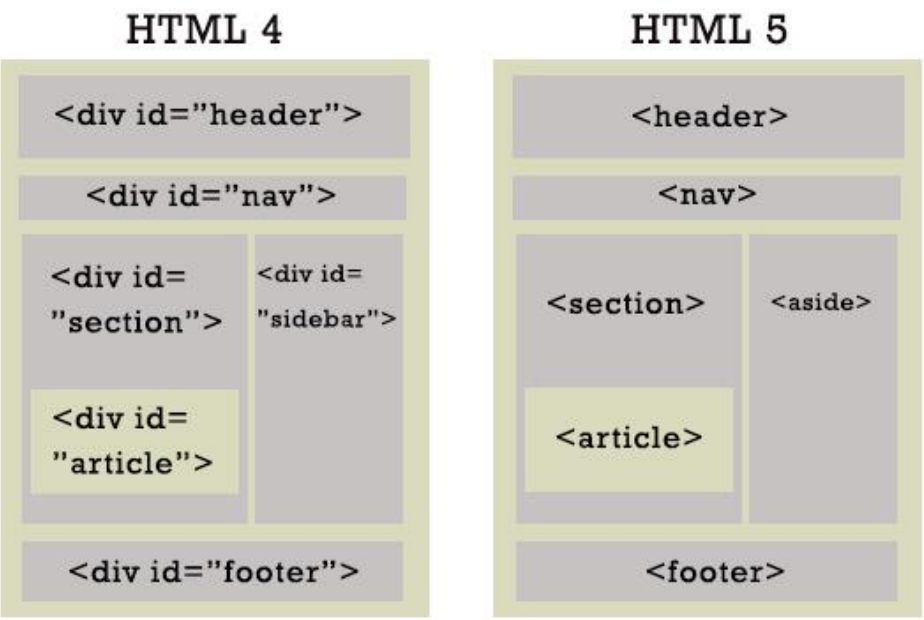
- Mayúsculas/minúsculas y Comillas/No comillas en atributos

  id= "daw" ←→ id= daw ←→ID= "daw"

HTML 5

Nuevas etiquetas con denominación *semántica*:

<header>, <footer>, <section>, <article>, <aside>, <nav>, <figure>, <figcaption>



HTML 5

Nuevas etiquetas con denominación *semántica*:

<header>, <footer>, <section>, <article>, <aside>, <nav>, <figure>, <figcaption>

Uso de “otros” recursos en la página (multimadia y otros…)

<audio>, <video>, <track>, <canvas>, <iframe>

Otras

<details>, <mark>, <meter>, <time>, <progress>, etc.

HTML 5

Uso de “otros” recursos en la página (multimadia y otros…)

<audio>, **<video>,** <track>, <canvas>, <iframe>

Formato	Nive de soporte	Comentarios
MP4 (H.264)	Muy alto	Máxima compatibilidad
WebM (VP8/VP9)	Alto	Libre (Google), buena compresión
Ogg/Theora	Bueno	Antiguo
MP4 (H.265)	Parcial	Safari sí, otros no
AV1	Amplio pero parcial	Gran compresión
AVI/WMV/FLV	Nulo	No soportado

Nota → *Entre paréntesis están los códecs usados*

HTML 5

Uso de “otros” recursos en la página (multimadia y otros…)

<audio>, **<video>,** <track>, <canvas>, <iframe>

```
<video width="320" height="240" controls>
        <source src="movie.mp4" type="video/webm">
        <source src="movie.ogg" type="video/mp4">
        Este navegador no soporta la etiqueta vídeo.
</video>
```

Nota.- ***Se suelen poner dos fuentes para evitar problemas de compatibilidad con los navegadores***

Atributo	Significado
controls	*Añade controles de arranque pausa y volumen al video mostrado*
autoplay	*Arranca automáticamente el vídeo al cargar la página*
muted	*El vídeo arranca con el sonido “muteado”*

HTML 5

Otras

<details>, <summary> <mark>, <meter>, <time>, <progress>, etc.

```
<body>
    <h1>Ejemplo etiqueta "details"</h1>
    <p>Párrafo fuera de details</p>
    <details>
        <summary>Texto 1</summary>
        <h2>Primer párrafo</h2>
        <p>Esta es una información que en principio aparece
    </details>
    <details>
        <summary>Texto 2</summary>
        <h2>Segundo párrafo</h2>
        <p>También puedo poner imágenes</p>
        <figure><img src="logo.png"></figure>
    </details>
</body>
```

Ejemplo etiqueta "details"

Párrafo fuera de details

- ▸ Texto 1
- ▸ Texto 2

Ejemplo etiqueta "details"

Párrafo fuera de details

- ▸ Texto 1
- ▾ Texto 2

Segundo párrafo

También puedo poner imágenes

HTML 5

- Nuevos atributos
- Nuevos atributos para etiqueta <input> de formulario
- Acceso mejorado a elementos *DOM* mediante *javaScript*
- Nuevas API's nativas y eliminación de necesidad de plugins

Desarrollo de Aplicaciones Web

HTML. Etiquetas.

USC UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Pablo García Tahoces